

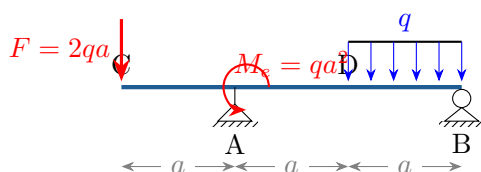
材料力学期末考试题标准解答

考前复习精选

一、等截面直梁分析题

1、图示等截面直梁，A、B 两处分别为固定铰支和滑动铰支，BD 段承受向下的均匀分布载荷，其集度均为 q ，A 端受集中弯矩 $M_e = qa^2$ ，C 端受集中力 $F = 2qa$ ，求：

- (1) A、B 处的约束反力；
- (2) 画出梁的剪力图和弯矩图；
- (3) 写出最大剪力和最大弯矩的表达式，并指出其作用的截面位置。



解答：

(1) A、B 处的约束反力

设定支座反力 R_A, R_B 竖直向上。根据静力平衡条件：

- 竖直方向力平衡：

$$\sum Y = 0 \implies R_A + R_B - F - q \cdot a = 0 \implies R_A + R_B = 3qa$$

- 对 A 点取矩平衡：

$$\sum M_A = 0 \implies F \cdot a - M_e - q \cdot a \cdot 1.5a + R_B \cdot 2a = 0$$

代入已知条件 $F = 2qa, M_e = qa^2$ ：

$$2qa^2 - qa^2 - 1.5qa^2 + 2aR_B = 0 \implies -0.5qa^2 + 2aR_B = 0 \implies R_B = \frac{1}{4}qa = 0.25qa$$

- 从而求得 A 处的反力为：

$$R_A = 3qa - 0.25qa = \frac{11}{4}qa = 2.75qa$$

(2) 梁的剪力图与弯矩图

根据内力方程进行绘图：

- CA 段 ($x \in [0, a)$):

$$Q(x) = -F = -2qa, \quad M(x) = -F \cdot x = -2qax$$

在 $x = a$ 的左侧， $M(a^-) = -2qa^2$ 。

- **AD 段** ($x \in (a, 2a)$):

$$Q(x) = -F + R_A = -2qa + 2.75qa = 0.75qa$$

由于 A 点作用顺时针集中弯矩 $M_e = qa^2$ ，弯矩图在 A 点发生突变：

$$M(a^+) = M(a^-) + M_e = -2qa^2 + qa^2 = -qa^2$$

AD 段弯矩方程为：

$$M(x) = -2qa^2 + 2.75qa(x - a) + qa^2 = 0.75qa(x - a) - qa^2$$

在 $x = 2a$ (D 点)：

$$M(2a) = 0.75qa^2 - qa^2 = -0.25qa^2$$

- **DB 段** ($x \in (2a, 3a)$):

$$Q(x) = 0.75qa - q(x - 2a)$$

剪力为零的位置 ($Q(x_0) = 0$):

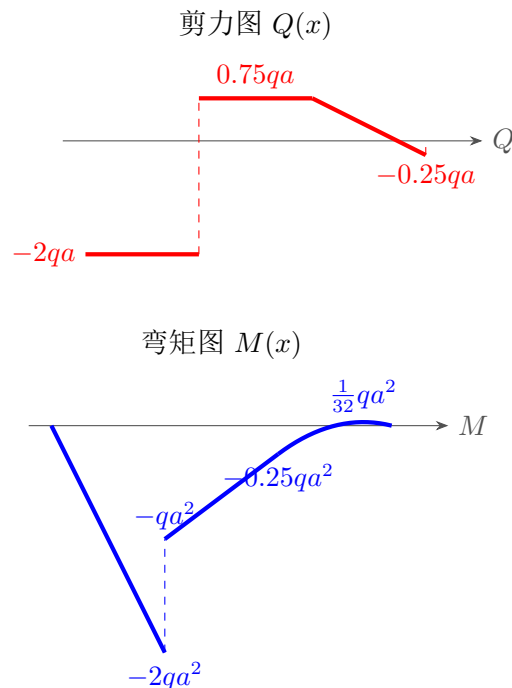
$$0.75qa - q(x_0 - 2a) = 0 \implies x_0 = 2.75a$$

弯矩方程为：

$$M(x) = -0.25qa^2 + 0.75qa(x - 2a) - \frac{1}{2}q(x - 2a)^2$$

在 $x_0 = 2.75a$ 处弯矩达到最大值：

$$M(2.75a) = -0.25qa^2 + 0.75qa(0.75a) - 0.5q(0.75a)^2 = 0.03125qa^2 = \frac{1}{32}qa^2$$

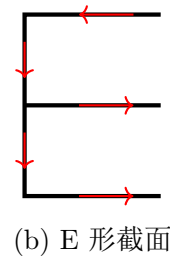
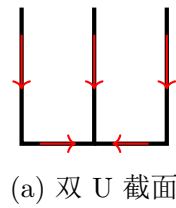


(3) 最大内力及其位置

- 最大剪力: $|Q|_{\max} = 2qa$ ，发生于 **CA 段** 全截面。
- 最大弯矩: $|M|_{\max} = 2qa^2$ (绝对值)，发生于 **支座 A 的左侧截面**。

二、薄壁截面切应力流方向分析

2、如下图为承受横向载荷的梁的横截面。若剪力均为铅垂向下，试画出各截面上的切应力流方向。



设计原则与流向分析：

切应力流的计算公式为 $q = \frac{VQ_z}{I_z}$ 。

- 对于自由边缘， $Q_z = 0$ ，应力流为零，以此为起点。
- 竖直腹板承受主要剪力，其上的应力流应向下（与剪力 V 方向一致）。
- 翼缘与腹板交界处必须满足节点处的应力流连续性（流体守恒条件）。

流向说明：

- **双 U 截面：** 外侧两竖直边和中间竖直边顶端为自由端，应力流从三根立柱向下流动，在底板处相向汇合。
- **E 形截面：** 应力流从上、下两片横梁向左流向竖直腹板，再沿竖直腹板向下流，在中间横梁处向右流出，符合应力平衡与对称性要求。

三、斜截面应力分析

3、已知通过一点的两个斜截面 n_1, n_2 上的应力为 $\sigma_{\alpha 1} = 52.3 \text{ MPa}$ 、 $\tau_{\alpha 1} = -18.6 \text{ MPa}$ 、 $\sigma_{\alpha 2} = 20 \text{ MPa}$ 、 $\tau_{\alpha 2} = -10 \text{ MPa}$ ，试用应力圆求：（1） n_1 、 n_2 面的夹角 α ；（2）该点的主应力及主平面位置。

解答：

（1）确定应力圆基本参数

应力圆方程为 $(\sigma - \sigma_0)^2 + \tau^2 = R^2$ 。将两斜截面上的应力点 $P_1(52.3, -18.6)$ 和 $P_2(20, -10)$ 代入方程：

$$(52.3 - \sigma_0)^2 + (-18.6)^2 = R^2$$

$$(20 - \sigma_0)^2 + (-10)^2 = R^2$$

联立求得：

$$(52.3 - \sigma_0)^2 + 345.96 = (20 - \sigma_0)^2 + 100$$

$$2735.29 - 104.6\sigma_0 + 345.96 = 400 - 40\sigma_0 + 100$$

$$2581.25 = 64.6\sigma_0 \implies \sigma_0 = 39.96 \text{ MPa} \approx 40 \text{ MPa}$$

将 $\sigma_0 = 40 \text{ MPa}$ 代入求半径 R ：

$$R^2 = (20 - 40)^2 + 100 = 500 \implies R = 10\sqrt{5} \approx 22.36 \text{ MPa}$$

（2）求夹角 α

在应力圆上， P_1 和 P_2 点对应的旋转角为 2α ：

$$\tan(2\alpha_1) = \frac{-18.6}{52.3 - 40} = -1.512 \implies 2\alpha_1 = -56.5^\circ$$

$$\tan(2\alpha_2) = \frac{-10}{20 - 40} = 0.5$$

由于 P_2 处的剪应力为负，且法向应力小于圆心应力，所以在应力圆中 P_2 处于第三象限：

$$2\alpha_2 = -180^\circ + 26.6^\circ = -153.4^\circ$$

两点在应力圆上的角度差为：

$$\Delta\theta = 2\alpha = |(-56.5^\circ) - (-153.4^\circ)| = 96.9^\circ \implies \alpha \approx 48.45^\circ$$

（3）主应力及主平面

- 第一主应力： $\sigma_1 = \sigma_0 + R = 40 + 22.36 = 62.36 \text{ MPa}$
- 第二主应力： $\sigma_2 = \sigma_0 - R = 40 - 22.36 = 17.64 \text{ MPa}$
- 主平面位置：主平面与 n_1 面的夹角为 $\alpha_p = \frac{56.5^\circ}{2} = 28.25^\circ$ 。

四、压杆稳定与刚度设计题

4、一端固支的横梁（AB）上作用了垂直向下的均匀分布载荷 q ，梁端部 B 受到向下的集中载荷 qa ，在梁 AB 的中点 C 处有一铅垂杆 CD 铰接，CD 杆的 D 点与地面铰支固定。若 AB 梁长为 $2a$ ，CD 杆长为 L 。已知横梁和立柱的弹性模量分别为 E_1 和 E_2 ，假设立柱属于大柔度杆弹性失稳，AB 和 CD 均为圆形截面，半径为 R 。如果结构的破坏为失稳破坏，计算临界载荷集度 q_{cr} 。

解答：

（1）变形协调分析与 CD 杆受力

设 CD 杆的受压轴力为 F_{CD} 。梁在 C 点处的挠度为 w_C 。由于 D 端固定铰支，C 端与梁铰接，CD 杆的缩短量为：

$$\Delta_L = \frac{F_{CD}L}{E_2(\pi R^2)}$$

根据变形协调条件，C 点处的挠度 w_C 等于立柱的缩短量 Δ_L 。对于大柔度杆，立柱的轴向收缩极小，可近似近似为刚性支座（即 $w_C = 0$ ）。

利用静不定叠加法计算梁在 C 处的挠度：

- 均布载荷 q 引起的 C 点（距固支端 a ）弯曲挠度为：

$$w_{C,q} = \frac{qa^4}{24E_1I_1} (1 + 24 - 8) = \frac{17qa^4}{24E_1I_1}$$

- 端部集中力 $F_B = qa$ 引起的 C 点挠度为：

$$w_{C,P} = \frac{qa \cdot a^2}{6E_1I_1} (6a - a) = \frac{20qa^4}{24E_1I_1}$$

- 支撑力 F_{CD} 引起的 C 点反向挠度为：

$$w_{C,F} = -\frac{F_{CD}a^3}{3E_1I_1} = -\frac{8F_{CD}a^3}{24E_1I_1}$$

$$\text{令 } w_C = 0 \implies 17qa^4 + 20qa^4 - 8F_{CD}a^3 = 0 \implies F_{CD} = \frac{37}{8}qa = 4.625qa。$$

（2）CD 杆的临界屈服载荷

根据 Euler 临界载荷公式，两端铰支压杆（ $\mu = 1$ ）的临界载荷为：

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E_2 I_2}{L^2} = \frac{\pi^2 E_2 (\pi R^4 / 4)}{L^2} = \frac{\pi^3 E_2 R^4}{4L^2}$$

（3）临界载荷集度 q_{cr}

当 $F_{CD} = P_{cr}$ 时，立柱发生失稳破坏：

$$\frac{37}{8}q_{cr}a = \frac{\pi^3 E_2 R^4}{4L^2} \implies q_{cr} = \frac{2\pi^3 E_2 R^4}{37aL^2}$$

五、双材料组合悬臂梁分析题

5、悬臂梁由两种材料不同、尺寸完全相同的矩形截面粘接而成。已知弹性模量 $E_1 = 2E_2$ ，矩形截面宽为 b ，高为 h ，梁长为 l 。

(1) 当轴向力 F_p 的作用线与二杆的组合轴线 OO_1 （粘合缝）一致时，悬臂梁会发生什么样的变形？

(2) 力 F_p 作用在哪里时，梁的端截面仅发生水平方向移动，而不发生转动？

解答：

(1) F_p 作用于 OO_1 时的变形分析

当轴向力作用于界面时，由于两种材料的刚度不同，截面上的中性轴并不在几何中心（粘缝处）。我们计算截面的物理等效形心（即拉伸中心）的位置 y_c ：设定粘缝 OO_1 处为 $y = 0$ ，上方为材料 1 ($E_1 = 2E_2$)，下方为材料 2 (E_2)：

$$y_c = \frac{\int E y dA}{\int E dA} = \frac{E_1 \cdot b \int_0^h y dy + E_2 \cdot b \int_{-h}^0 y dy}{E_1(bh) + E_2(bh)} = \frac{2E_2 \cdot \frac{h^2}{2} - E_2 \cdot \frac{h^2}{2}}{3E_2h} = \frac{h}{6}$$

这说明，等效拉伸中心在粘缝上方 $\frac{h}{6}$ 处。当外力 F_p 作用于 OO_1 ($y = 0$) 时，产生偏心矩 $e = -h/6$ ，这等效于一个轴向拉力和弯矩 $M = -F_p \cdot \frac{h}{6}$ 的共同作用。因此，悬臂梁会发生拉伸与向下弯曲的组合变形。

(2) 使端截面无转动的力作用点

要使端截面只产生水平拉伸而不发生转动，轴向外力 F_p 必须作用在复合截面的等效形心（拉伸中心）上。即外力 F_p 应作用在：粘缝 OO_1 上方 $\frac{h}{6}$ 处（即处于材料 1 内部）。

六、并联圆轴与圆管的扭转分析

6、一圆管套在一个圆轴外，两端焊住，如下图所示。圆轴和圆管的切变模量分别为 G_1, G_2 ，圆轴外径为 D ，内径为 d （为中空圆轴），圆管外径为 d_1 ，内径为 D （紧密套接）。当两端共同施加扭矩 M_x 时，求圆管和圆轴各自承担的扭矩。

解答：

根据扭转变形协调条件，圆管（2）和圆轴（1）由于两端焊接，其扭转角必须相等：

$$\theta_1 = \theta_2 = \theta$$

根据圆截面扭转公式，两部分分担的扭矩分别为：

$$T_1 = G_1 I_{p1} \theta, \quad T_2 = G_2 I_{p2} \theta$$

其中 polar moment of inertia 极惯性矩分别为：

$$I_{p1} = \frac{\pi}{32}(D^4 - d^4), \quad I_{p2} = \frac{\pi}{32}(d_1^4 - D^4)$$

由平衡条件 $T_1 + T_2 = M_x$ ：

$$(G_1 I_{p1} + G_2 I_{p2}) \theta = M_x \implies \theta = \frac{M_x}{G_1 I_{p1} + G_2 I_{p2}}$$

由此求得各自承担的扭矩为：

$$T_1 = \frac{G_1 I_{p1}}{G_1 I_{p1} + G_2 I_{p2}} M_x, \quad T_2 = \frac{G_2 I_{p2}}{G_1 I_{p1} + G_2 I_{p2}} M_x$$